Intégrer les **champignons du sol** des **vieilles forêts boréales mixtes** et **les services écosystémiques** qu'ils founissent dans **la gestion durable des forêts**

Jonathan Cazabonne[1], Mélanie Roy[2,3], Maxence Martin[1]

[1]Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [2]University Paul-Sabatier Toulouse III, [3]IRL IFAECI Instituto Franco-Argentino para elEstudio del Clima y sus Impactos



Crédit : Mathias Rocheleau-Duplain

Contexte

- **Vieilles forêts boréales** : enjeux de conservation et d'aménagement forestier
- **Champignons du sol** : **hotspot de diversité en forêts boréales** et essentiel à leur **fonctionnement**…
- …mais **largement méconnus**, encore moins dans les vieilles forêts boréales!

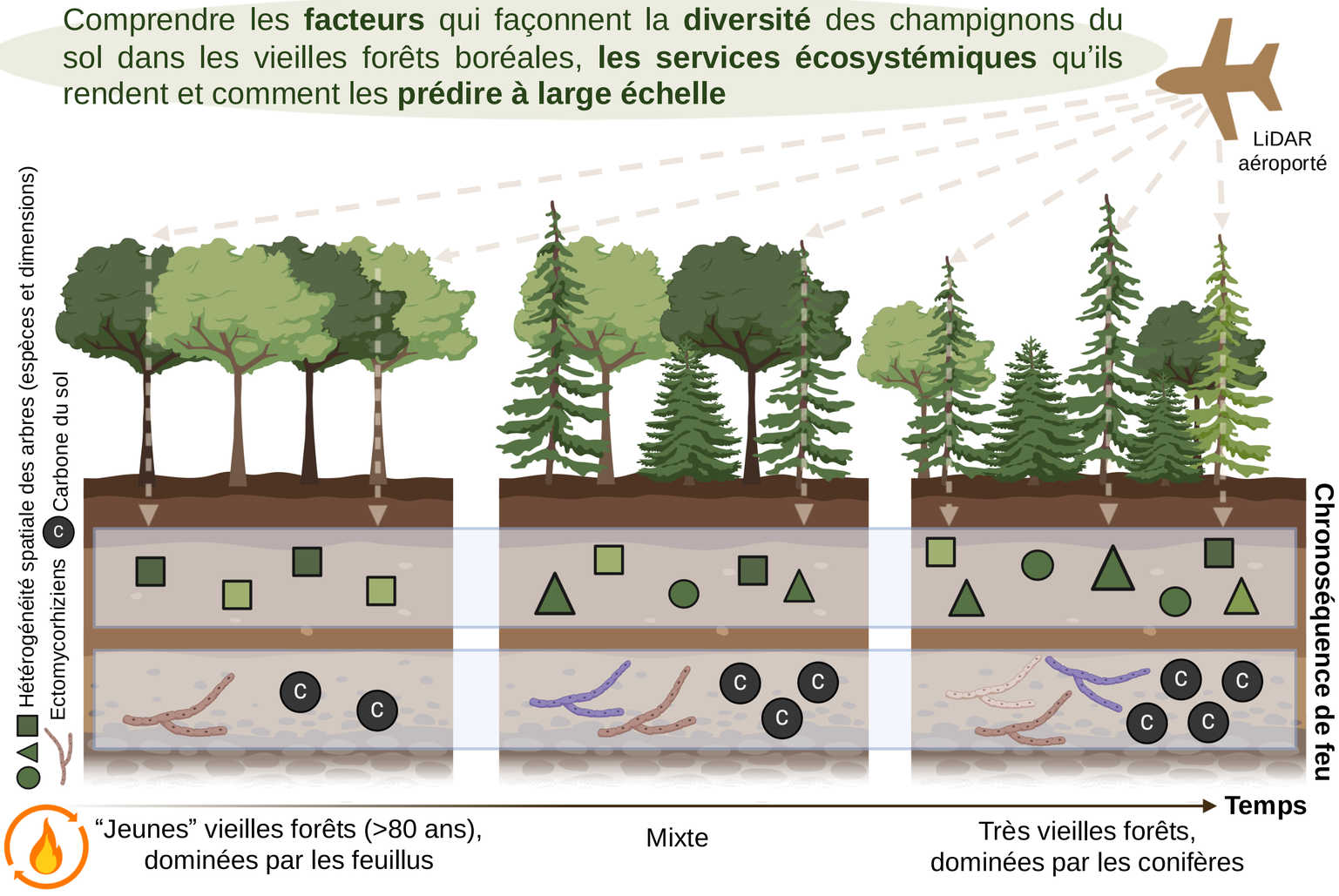
- **Hétérogénéité de l'habitat** (diversité, composition, structure, succession) important pour comprendre les communautés fongiques du sol

- **Ectomycorhiziens** comme des **reservoirs de carbone** dans les sols forestiers

- Besoin de développer des **outils** pour **prédire** et **surveiller** les champignons du sol sur de vastes surfaces au Québec

Objectifs

Comprendre les **facteurs** qui façonnent la **diversité** des champignons du sol dans les vieilles forêts boréales, **les services écosystémiques** qu'ils rendent et comment les **prédire à large échelle**



Questions de recherche

Q1 : Quels sont les **facteurs** qui influence **l'hétérogénéité spatiale** et la **diversité** des communautés fongiques du sol dans les vieilles forêts boréales?

Q2 : Quelle est la contribution des **champignons ectomycorhiziens** dans le **stockage du carbone** dans les sols des vieilles forêts boréales?

Q3 : Est-ce que les communautés fongiques du sol peuvent être **prédites** en utilisant le **LiDAR aéroporté** en vieilles forêts boréales?

Hypothèses

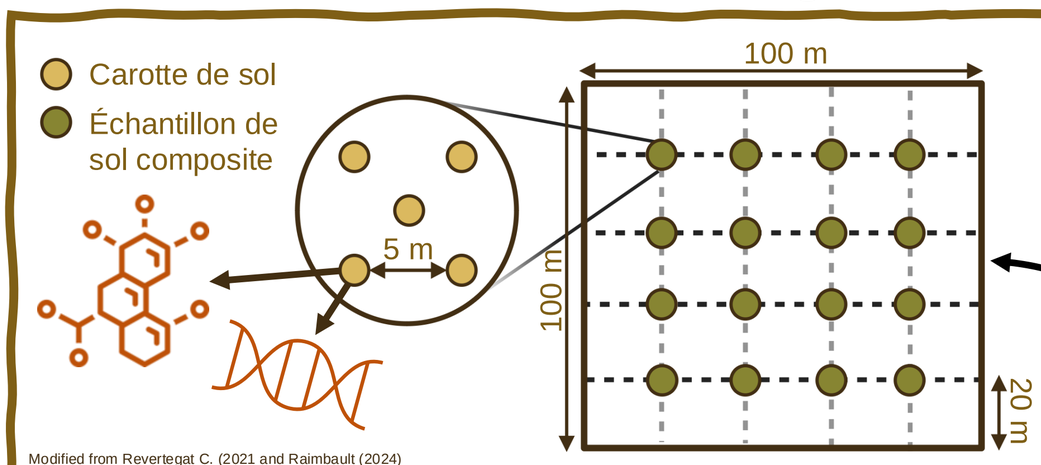
H1 : Les communautés fongiques sont **plus diverses** et **hétérogènes en très vieille forêt qu'en forêt plus récente**, et **l'hétérogénéité de la chimie du sol** et des **attributs associés aux vieux peuplements** en surface est corrélée à celle des champignons

H2 : Les très vieilles forêts **hébergent plus de champgnons d'ectomycorhiziens** et **stockent plus de carbone** dans le sol que des forêts plus récentes

H3 : **La structure tridimensionnelle du peuplement décrite par LiDAR** est corrélée à la diversité fongique en vieilles forêts

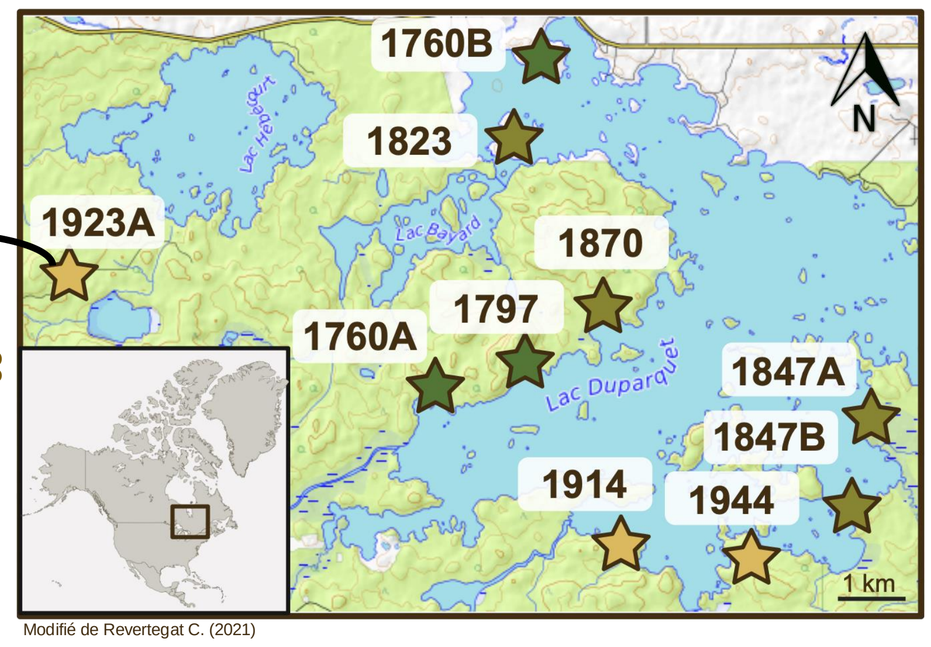


Parcelles d'échantillonnage



Modified from Revertegat C. (2021 and Raimbault (2024)

Aire d'étude



Modifié de Revertegat C. (2021)

Chapitre 1 : diversité et hétérogénéité

- **Inventaire forestier sur le long terme** (*depuis 1994*)
- **ADN environemental fongique** et **propriétés physico-chimiques du sol** (*2018*)
- Inventaire du **bois mort** et des **dendromicrohabitats** (7/10ha) (*2024*)
- Inventaire **d'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)** (*2025*)

Larrieu & Gonin (2008), Larrieu et al. (2018), Martin et al. (2021)

Chapitre 2 : stockage du carbone

- **Activité enzymatique** par **metatranscriptomique**
- **Croissance** par dosage de **l'ergosterol**
- **Stocks de carbone dans le sol et la biomasse aérienne** (*2025*)

Harel et al. (2021), Auer et al. (2024)

Chapitre 3 : prediction LiDAR

- **Couverture LiDAR** sur la FERLD (*2017 et 2018*)

Sites

- Feuillus-dominant
- Mixte
- Conifères-dominant

- Forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet (FERLD)
- **10 sites** le long d'une **chronoséquence de feu** de forêts boréales (**de 1760 à 1964**)

Retombées

(1) Comprehension à fine échelle de la diversité souterraine des vieilles forêts boréales, **(2) Approches multi-proxies** (moléculaire, télédétection, indice de biodiversité), **(3) Outils** pour l'integration des champignons dans la gestion durable des forêts québécoises

Partenaires :

UQAT UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet UQAT UQÀM — cef Centre d'étude de la forêt

CRSNG NSERC — CRBE Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement

Ressources naturelles et Forêts Québec

CHANTIERS CHIBOUGAMAU

Scannez-moi pour en savoir plus sur mes recherches!



jonathan.cazabonne@uqat.ca

References: Larrieu & Gonin (2008) Rev. For. Française, 6, 727-748, Larrieu et al. (2018) Ecol. indic., 84, 194-207, Martin et al. (2021) Ecol. Indic., 128, 107813; Harel et al. (2021) Int. J. For. Res., 94, 651-663; Revertegat C. (2021) Mémoire de master, Montpellier; Raimbault (2024) Thèse de doctorat, Toulouse

Illustration de *Mycena leaiana*, Québec, QC, le 25 août 2024, prise par François Guay